Especificación de requerimientos de software

Universidad Mariano Gálvez

Curso: Análisis de Sistemas II

Sistema: Biblioteca GG

Estándar: ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Integrantes: Giovanni Francia y Gerardo Lucero

Fecha: 22 de octubre de 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos del sistema Biblioteca GG. El público es el equipo de desarrollo, quien evalúa la entrega y cualquier persona que deba comprobar el comportamiento del software.

1.2 Alcance

Biblioteca GG permite autenticar al personal, registrar usuarios, registrar y consultar libros, y registrar préstamos con una política según el rol del lector. El producto de esta entrega es una API HTTP. El prototipo de interfaz está descrito en el reporte de UX y no forma parte del alcance ejecutable del servidor.

1.3 Definiciones

- ISBN: identificador del libro dentro del catálogo.
- JWT: token de acceso emitido en el inicio de sesión.
- Cache-Aside: la aplicación consulta la caché y, si no hay un valor vigente, lee la fuente de verdad y guarda el resultado con vencimiento.
- Fuente de verdad: PostgreSQL para usuarios, libros y préstamos.

1.4 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018
- RFC 9110 y RFC 9457
- OpenAPI 3.0.3 en docs/api/openapi.yaml
- Repositorio https://github.com/gluceroa-sudo/BibliotecaGG

2. Descripción general

2.1 Perspectiva

El sistema continúa el MVP de la fase anterior (usuarios, libros y préstamos) y le agrega contrato de API, autenticación, caché, réplica documental y grafo de relaciones.

2.2 Funciones del producto

- Autenticar y emitir un token.
- Administrar usuarios con correo único.
- Registrar y consultar el catálogo.
- Registrar préstamos y calcular la devolución.

2.3 Usuarios

- Lector: consulta el catálogo.
- Bibliotecario: registra libros y préstamos.
- Docente y estudiante: son lectores con políticas distintas de préstamo.
- Administrador: registra usuarios y también puede registrar libros y préstamos.

2.4 Restricciones

La sintaxis de cada requerimiento es: sujeto, verbo de obligación, acción y condición. Los identificadores son estables. PostgreSQL es la única escritura que debe confirmarse antes de responder éxito.

3. Requerimientos funcionales

REQ-FN-001. El sistema debe emitir un token JWT cuando el correo y la contraseña coinciden con un usuario registrado.

REQ-FN-002. El sistema debe registrar un libro cuando el ISBN no existe y el título, el autor y el ISBN están presentes, y cuando quien llama tiene rol de bibliotecario o administrador.

REQ-FN-003. El sistema debe devolver el catálogo filtrable por título y estado cuando un cliente consulta el listado, reutilizando la caché si la clave no venció.

REQ-FN-004. El sistema debe devolver el detalle de un libro cuando el identificador existe, incluyendo el resumen documental si está replicado.

REQ-FN-005. El sistema debe registrar un préstamo cuando el usuario y el libro existen y el libro está disponible.

REQ-FN-006. El sistema debe calcular la fecha de devolución y el máximo de préstamos activos según el rol del lector cuando se confirma un préstamo.

REQ-FN-007. El sistema debe rechazar el alta de un usuario cuando el correo ya está registrado.

REQ-FN-008. El sistema debe relacionar al usuario con el libro en el grafo cuando el préstamo queda confirmado en la fuente relacional. Si el grafo no está disponible, el sistema debe conservar el préstamo y dejar constancia de la réplica pendiente.

ID	Enunciado breve	Prioridad
REQ-FN-001	Autenticación con JWT	Alta

REQ-FN-002	Alta de libro con ISBN único	Alta
REQ-FN-003	Consulta de catálogo con caché	Alta
REQ-FN-004	Detalle de libro	Alta
REQ-FN-005	Alta de préstamo	Alta
REQ-FN-006	Política de préstamo por rol	Alta
REQ-FN-007	Correo de usuario único	Alta
REQ-FN-008	Relación de grafo o pendiente	Media

4. Requerimientos no funcionales

REQ-NF-001. El sistema debe responder los errores con el tipo application/problem+json y los campos type, title, status, detail e instance cuando una solicitud no puede completarse.

REQ-NF-002. El sistema debe vencer la caché del listado a los 60 segundos y la del detalle a los 120 segundos cuando no ocurre una escritura que la invalide antes.

REQ-NF-003. El sistema debe exigir un token vigente y el rol indicado cuando se registran libros, préstamos o usuarios.

REQ-NF-004. El sistema debe confirmar la escritura relacional antes de intentar la réplica documental y la del grafo cuando se crea un libro o un préstamo.

REQ-NF-005. El sistema debe poder ejecutarse con almacenes embebidos en memoria cuando no hay servidores externos, de modo que los endpoints respondan en una demostración local.

REQ-NF-006. El sistema debe omitir la contraseña en toda respuesta cuando devuelve un usuario.

5. Interfaces externas

La interfaz de aplicación es HTTP JSON bajo /api/v1. La documentación interactiva está en /api/docs. Los cuerpos de error no usan el sobre de éxito. Los cuerpos de éxito usan datos y meta.

6. Criterios de verificación

Cada requerimiento funcional tiene una historia de usuario, un escenario Gherkin y un caso de prueba ISO/IEC/IEEE 29119-3. La matriz está en docs/qa/trazabilidad.pdf. La verificación automática vive en tests/unit y tests/integration.